

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Muhammad Akmal Hidayatulloh
NIM : 230102081
Tgl praktikum : 3 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

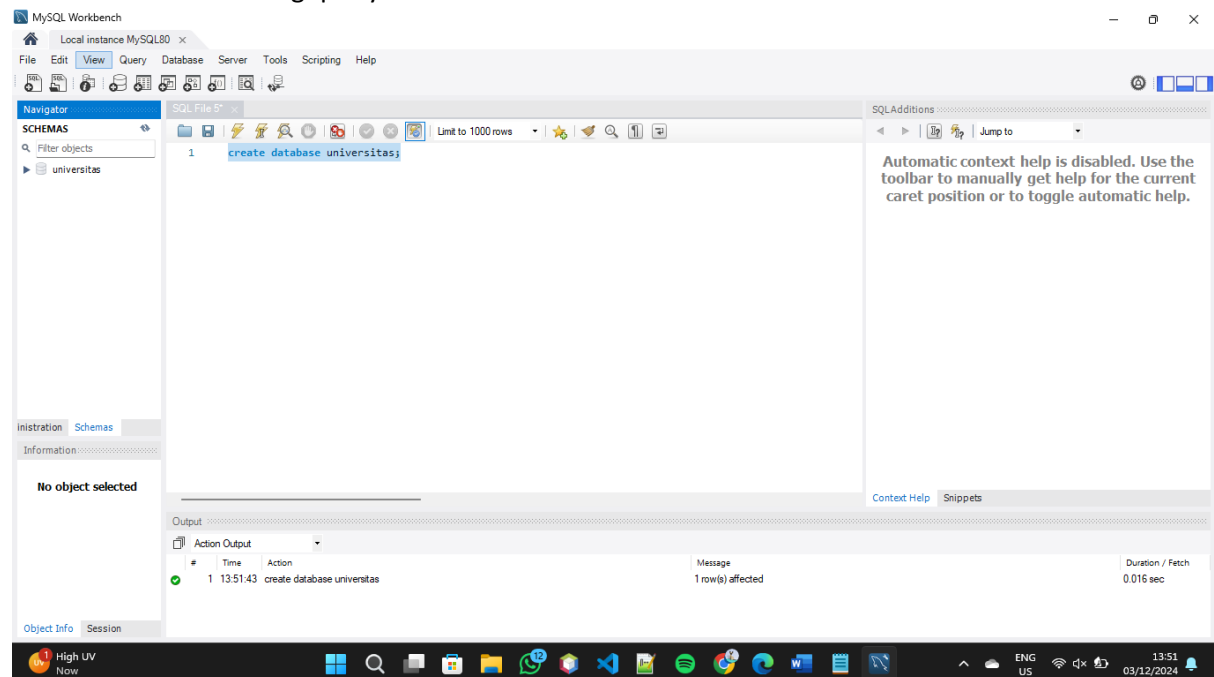
Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
create database universitas;
```

Screenshot hasil running query



2. Membuat Tabel

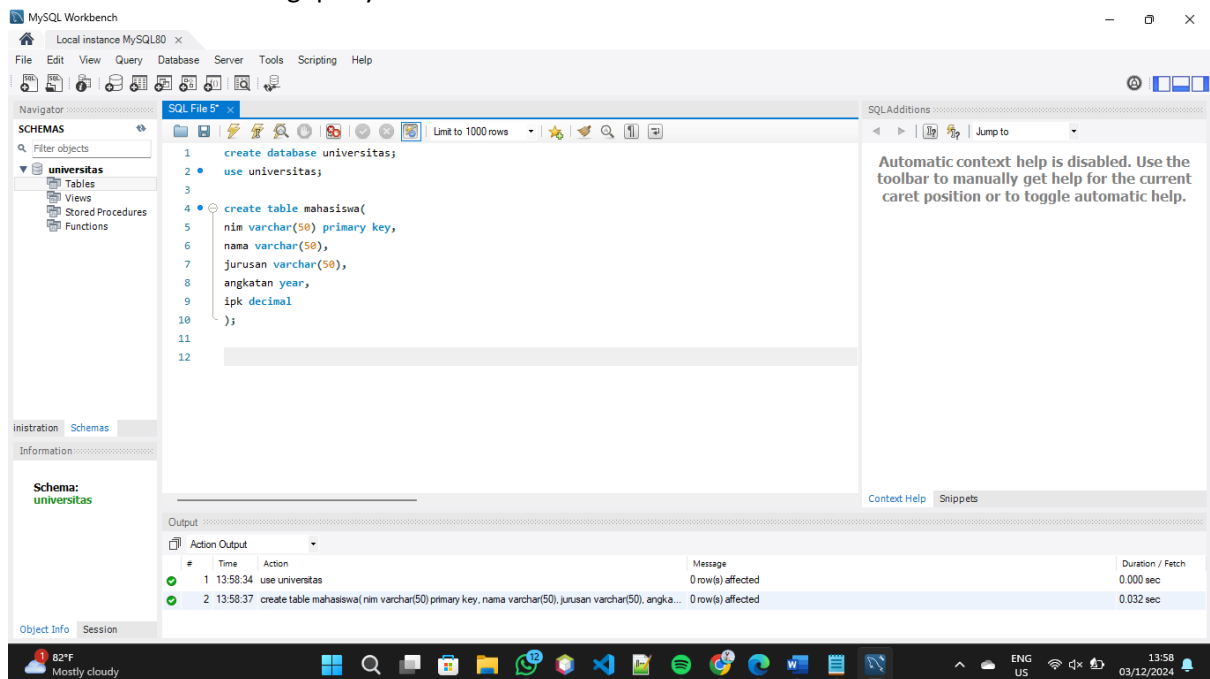
Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
create table mahasiswa(  
nim varchar(50) primary key,  
nama varchar(50),  
jurusan varchar(50),  
angkatan year,  
ipk decimal  
);
```

Screenshot hasil running query



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

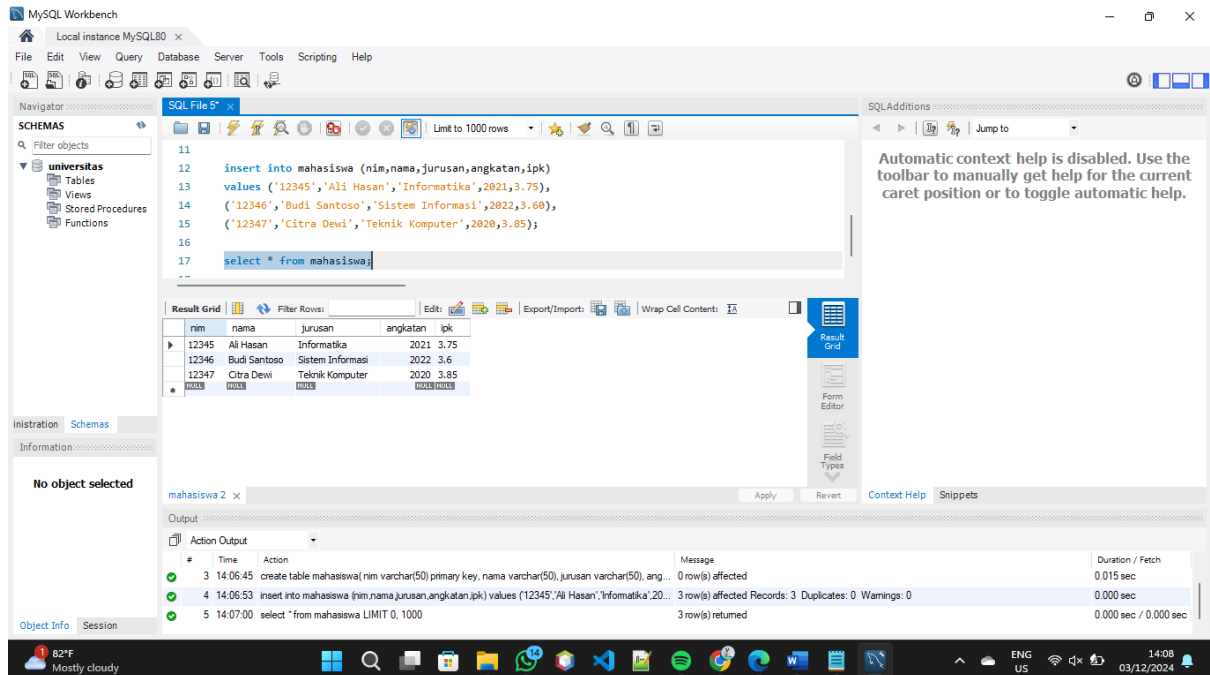
- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
insert into mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)  
values ('12345','Ali Hasan','Informatika',2021,3.75),  
('12346','Budi Santoso','Sistem Informasi',2022,3.60),  
('12347','Citra Dewi','Teknik Komputer',2020,3.85);
```

Screenshot hasil running query



4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

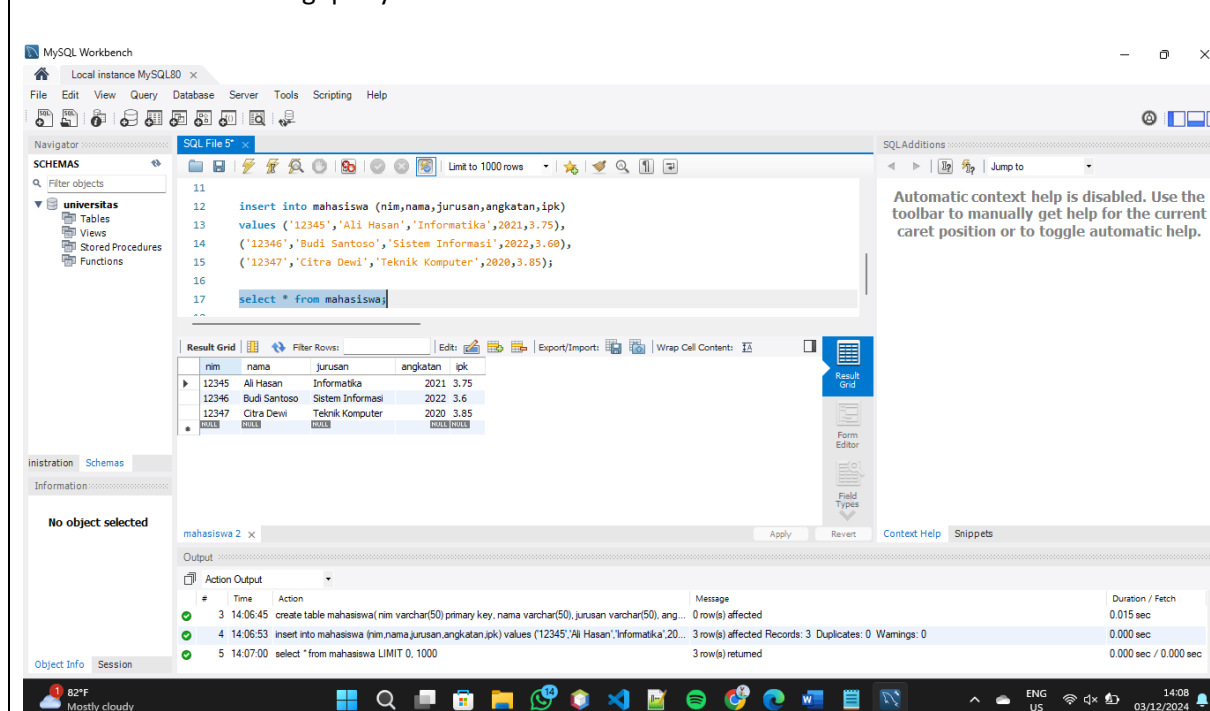
- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

select * from mahasiswa;

Screenshot hasil running query



- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
select * from mahasiswa where jurusan = 'Informatika';
```

Screenshot hasil running query

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL Editor contains the following query:

```

12 insert into mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
13 values ('12345','Ali Hasan','Informatika',2021,3.75),
14 ('12346','Budi Santoso','Sistem Informasi',2022,3.60),
15 ('12347','Citra Dewi','Teknik Komputer',2020,3.85);
16
17 select * from mahasiswa;
18 select * from mahasiswa where jurusan = 'Informatika';

```

The Result Grid shows the output of the query:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75

The Output tab shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
8	14:15:18	select * from mahasiswa where ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
9	14:17:11	select * from mahasiswa where ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
10	14:17:38	select * from mahasiswa where jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

```
select * from mahasiswa where ipk > 3.7;
```

Screenshot hasil running query

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The SQL Editor contains the following query:

```

13 values ('12345','Ali Hasan','Informatika',2021,3.75),
14 ('12346','Budi Santoso','Sistem Informasi',2022,3.60),
15 ('12347','Citra Dewi','Teknik Komputer',2020,3.85);
16
17 select * from mahasiswa;
18 select * from mahasiswa where jurusan = 'Informatika';
19 select * from mahasiswa where ipk > 3.7;

```

The Result Grid shows the output of the query:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

The Output tab shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
9	14:17:11	select * from mahasiswa where ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
10	14:17:38	select * from mahasiswa where jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
11	14:17:55	select * from mahasiswa where ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

5. Memperbarui Data

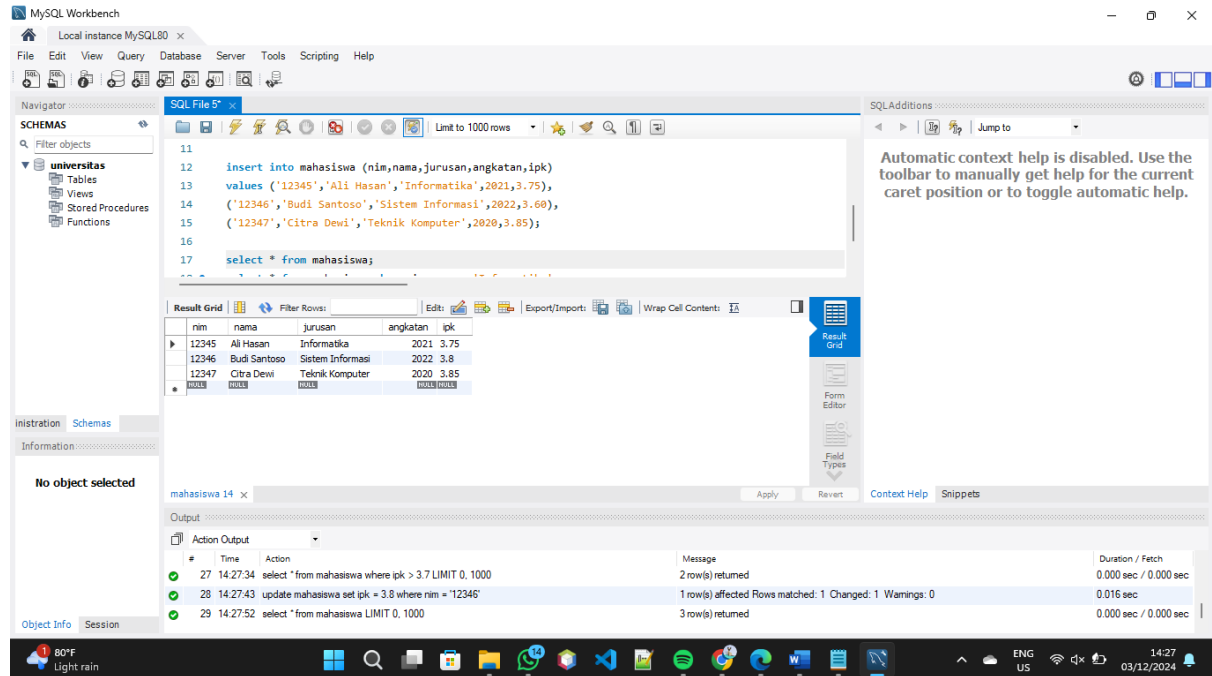
Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
update mahasiswa set ipk = 3.8 where nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query



6. Menghapus Data

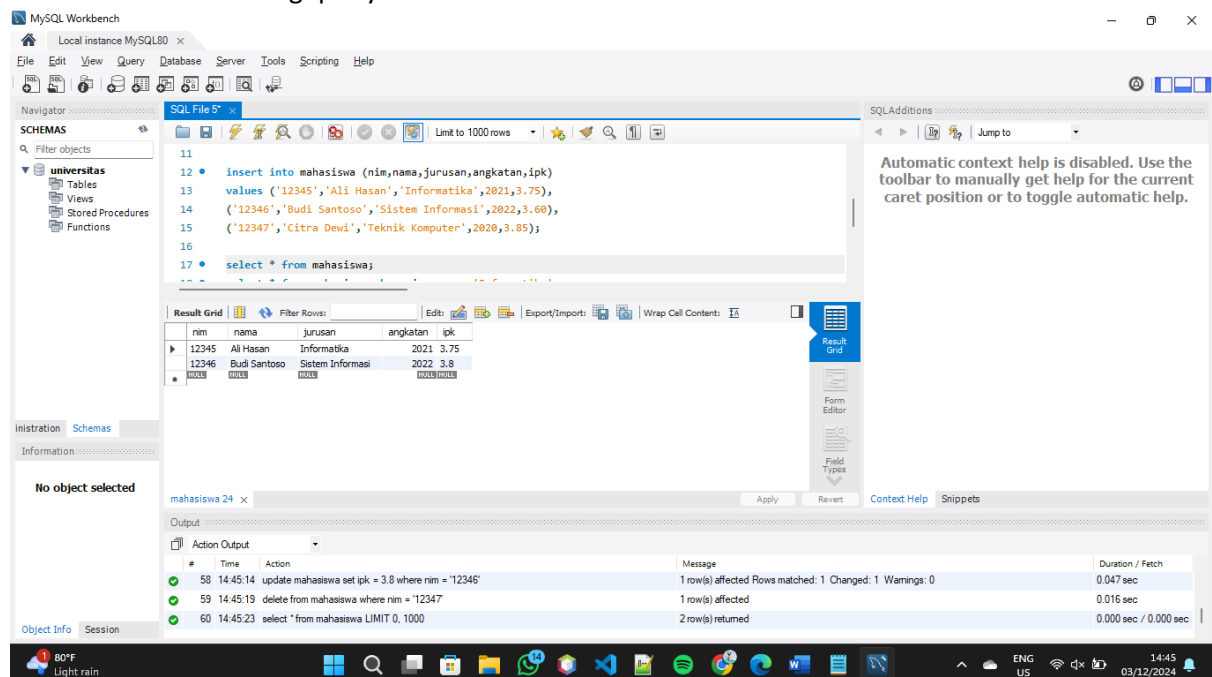
Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
delete from mahasiswa where nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query



7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
alter table mahasiswa add tanggal_lahir date;  
update mahasiswa set tanggal_lahir = "2000-05-24" where nim = '12345';  
update mahasiswa set tanggal_lahir = "2002-08-15" where nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The SQL Editor at the top contains three queries: a delete statement for nim '12347', an alter table statement to add a 'tanggal_lahir' date column, and two update statements to set birth dates for nims '12345' and '12346'. The 'Result Grid' below shows the results of the update queries, with columns for nim, nama, jurusan, angkatan, ipk, and tanggal_lahir. The output pane at the bottom shows the execution log, confirming that the updates were successful for both rows.

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2000-05-24
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.8	2002-08-15

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
77	14:49:06	update mahasiswa set tanggal_lahir = "2000-05-24" where nim = '12345'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
78	14:49:06	update mahasiswa set tanggal_lahir = "2002-08-15" where nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
79	14:49:12	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec